



كلية العلوم – جامعة القاهرة

قسم الرياضيات إمتحان نصف الفصل جبر خطى وهندسة (2) (كود ر ٢١٢)

ربيع ٢٠٢٦

الكود:

الاسم:

السؤال الاول : ابحث صحة أو خطأ الجمل الاتية:

١- إذا كانت $A \in M_{n \times n}(R)$ كانت $A^{-1} = A^t$ فإن صفوف A تمثل أساس عياري متعامد لـ R^n .

٢- إذا كانت G زمرة و $K, H \leq G$, اذن $KH \leq G$.

If G is a group and $K, H \leq G$ then $KH \leq G$.

٣- إذا كانت $\langle , \rangle : V \times V \rightarrow K$ دالة ضرب قياسي و $\langle\langle , \rangle\rangle$ دالة ضرب قياسي أخرى على V فإن

If $\langle , \rangle , \langle\langle , \rangle\rangle$ are two inner product functions on V then

$\varphi = \langle , \rangle + \langle\langle , \rangle\rangle$, is an inner product function on V .

السؤال الثاني

١- إذا كانت $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 3y + 2z = 0\}$

فأوجد أساس عياري متعامد an orthonormal basis لكل من $W^\perp$, W .

٢- لتكن G زمرة و $H \leq G$. إثبت أن:

$aH bH = abH$, $\forall ab \in G$ متعامدة إذا كان و فقط إذا كان

Let G be a group and $H \leq G$ prove that:

H is a normal subgroup of G iff $aH bH = abH$, $\forall ab \in G$

٣- اذا كانت $T : V_K \rightarrow U_K$ دالة خطية وكانت F أساس لـ V و S أساس لـ U فإثبت أن :

If $T : V_K \rightarrow U_K$ is a linear map , F is a basis of V and S is a basis of U ,

Prove that: $[T(v)]_S = [T]_F^S [v]_F$, $\forall v \in V$